Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Направление подготовки — 01.03.02, Прикладная математика и информатика
Профиль — Математические методы генерации и анализа эффективного программного кода (01.03.02-01)
Квалификация — Инженер-математик
Срок обучения — 6 лет. Год начала обучения — 2026
Форма обучения — очная

Факультет — ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра — ИУ9 «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
Курс	1	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	4	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	5	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	6	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Т/Н	Э	Э	Э	Э	К	К	П	П	П	П	Н	Н	Н	Н	Э	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	К	К	К	К	К	К	К	К

Т	Теоретические занятия	Э	Экзаменационная сессия	ГА	Государственная итоговая аттестация	П	Практика	К	Каникулы	Н	НИР

* занятия в нерабочие праздничные дни не проводятся

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

Т + Т/П + Н + Т/ Н + Т/П/Н, недели	Э, недели	П**, недели	ГА, недели	К, недели/дни	Итого, недели
34	8	0	0	10/70	52
34	8	0	0	10/70	52
34	7	4	0	7/49	52
34	7	4	0	7/49	52
34	7	4	0	7/49	52
17	5	4	12	10/70	52

187	42	16	12	51	312

** с учётом практики, проводимой дискретно по периодам

III. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий			
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные
						час	час	час	час
Б1	**Дисциплины (модули)**		**291**	**10476**	**4813**	**2122**	**1535**	**1156**	**5663**
	Фундаментальная социогуманитарная часть		**41**	**1476**	**767**	**235**	**515**	**17**	**709**
	Обязательная часть		**33**	**1188**	**631**	**167**	**447**	**17**	**557**
1	Иностранный язык	Л2	12	432	204	0	204	0	228
2	История России	СГН1	4	144	104	34	70	0	40
3	Основы российской государственности	СГН2	3	108	51	17	34	0	57
4	Физическая культура и спорт	ФВ	2	72	68	14	54	0	4
5	Экономическая теория и финансовая грамотность	ИБМ1	2	72	34	17	17	0	38
6	Основы современного права России	ЮР	3	108	51	34	17	0	57
7	Безопасность жизнедеятельности	Э9	4	144	68	34	17	17	76
8	Философия	СГН4	3	108	51	17	34	0	57
	Вариативная часть		**8**	**288**	**136**	**68**	**68**	**0**	**152**
1	Элективный курс по физической культуре и спорту	ФВ		340		0	0	0	340
2	Инженерная эстетика в креативной экономике	ИБМ3	2	72	34	17	17	0	38
3	Русский язык и культура речи	Л1	2	72	34	17	17	0	38
4	Социология	СГН2	2	72	34	17	17	0	38
5	Организационное проектирование и управление	ИБМ4	2	72	34	17	17	0	38
	Фундаментальная профессиональная часть		**94**	**3384**	**1598**	**731**	**714**	**153**	**1786**
	Обязательная часть		**78**	**2808**	**1326**	**578**	**595**	**153**	**1482**
1	Алгоритмизация и программирование	ИУ9	10	360	170	34	68	68	190

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель				
		Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
Б1	**Дисциплины (модули)**	**30**	**1080**	**561**	**519**		**28**	**1008**	**495**	**513**		**29**	**1044**	**999**	**45**		**27**	**972**	**1227**	**-255**		**31**	**1116**	**1089**	**27**		**27**	**972**	**610**	**362**	
	Фундаментальная социогуманитарная часть	**9**	**324**	**204**	**120**		**4**	**144**	**87**	**57**		**4**	**144**	**68**	**76**		**5**	**180**	**85**	**95**		**6**	**216**	**102**	**114**		**5**	**180**	**85**	**95**	
	Обязательная часть	**9**	**324**	**204**	**120**		**4**	**144**	**87**	**57**		**4**	**144**	**68**	**76**		**5**	**180**	**85**	**95**		**6**	**216**	**102**	**114**		**5**	**180**	**85**	**95**	
1	Иностранный язык	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Экз
2	История России	2	72	51	21	Зчт	2	72	53	19	РЭкз																				
3	Основы российской государственности	3	108	51	57	Зчт																									
4	Физическая культура и спорт	2	72	68	4	Зчт																									
5	Экономическая теория и финансовая грамотность											2	72	34	38	Зчт															
6	Основы современного права России																3	108	51	57	Зчт										
7	Безопасность жизнедеятельности																					4	144	68	76	Зчт					
8	Философия																										3	108	51	57	Зчт
	Вариативная часть																														
1	Элективный курс по физической культуре и спорту										Зчт					Зчт					Зчт					Зчт					Зчт
2	Инженерная эстетика в креативной экономике																														
3	Русский язык и культура речи																														
4	Социология																														
5	Организационное проектирование и управление																														
	Фундаментальная профессиональная часть	**20**	**720**	**340**	**380**		**22**	**792**	**374**	**418**		**22**	**792**	**880**	**-88**		**14**	**504**	**1006**	**-502**		**7**	**252**	**715**	**-463**		**4**	**144**	**236**	**-92**	
	Обязательная часть	**20**	**720**	**340**	**380**		**22**	**792**	**374**	**418**		**22**	**792**	**880**	**-88**		**14**	**504**	**880**	**-376**											
1	Алгоритмизация и программирование	5	180	85	95	РЭкз	5	180	85	95	Экз																				

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель					Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 0 недель				
		Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
Б1	**Дисциплины (модули)**	**23**	**828**	**391**	**437**		**26**	**936**	**408**	**528**		**25**	**900**	**391**	**509**		**21**	**756**	**357**	**399**		**24**	**864**	**323**	**541**						
	Фундаментальная социогуманитарная часть	**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**											
	Обязательная часть																														
1	Иностранный язык																														
2	История России																														
3	Основы российской государственности																														
4	Физическая культура и спорт																														
5	Экономическая теория и финансовая грамотность																														
6	Основы современного права России																														
7	Безопасность жизнедеятельности																														
8	Философия																														
	Вариативная часть	**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**											
1	Элективный курс по физической культуре и спорту																														
2	Инженерная эстетика в креативной экономике	2	72	34	38	Зчт																									
3	Русский язык и культура речи						2	72	34	38	Зчт																				
4	Социология											2	72	34	38	Зчт															
5	Организационное проектирование и управление																2	72	34	38	Зчт										
	Фундаментальная профессиональная часть																**3**	**108**	**51**	**57**		**2**	**72**	**34**	**38**						
	Обязательная часть																														
1	Алгоритмизация и программирование																														

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель					Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 0 недель				
										Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																																																														
2	Аналитическая геометрия	ФН12	5	180	85	34	51	0	95	5	180	85	95	Экз																																																			
3	Инженерная и компьютерная графика	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76	2	72	34	38	ДЗчт	2	72	34	38	ДЗчт																																														
4	Математический анализ	ФН12	12	432	204	102	102	0	228	6	216	102	114	Экз	6	216	102	114	Экз																																														
5	Начертательная геометрия	РК1	2	72	34	17	17	0	38	2	72	34	38	Зчт																																																				
6	Линейная алгебра	ФН12	5	180	85	34	51	0	95						5	180	85	95	Экз																																														
7	Общая алгебра	ИУ9	4	144	68	34	34	0	76						4	144	68	76	РЭкз																																														
8	Дифференциальные уравнения	ФН12	4	144	68	34	34	0	76											4	144	68	76	Экз																																												
9	Кратные интегралы, теория поля и ряды	ФН12	6	216	102	51	51	0	114											6	216	102	114	Экз																																												
10	Теоретическая механика	ФН3	8	288	136	68	68	0	152											4	144	68	76	Экз	4	144	68	76	Экз																																										
11	Физика	ФН4	9	324	153	68	34	51	171											4	144	68	76	РЭкз	5	180	85	95	РЭкз																																										
12	Функциональный анализ	ИУ9	4	144	68	34	34	0	76											4	144	68	76	Экз																																													
13	Теория функций комплексного переменного	ФН12	5	180	85	34	51	0	95																5	180	85	95	Экз																																										
	Вариативная часть		**16**	**576**	**272**	**153**	**119**	**0**	**304**																					**7**	**252**	**539**	**-287**		**4**	**144**	**202**	**-58**																	**3**	**108**	**51**	**57**		**2**	**72**	**34**	**38**						
1	Дифференциальные уравнения в частных производных	ФН12	4	144	68	34	34	0	76																					4	144	68	76	Зчт																																			
2	Логика и теория алгоритмов	ФН12	3	108	51	34	17	0	57																					3	108	51	57	Зчт																																			
3	Теория вероятностей и математическая статистика	ФН12	4	144	68	34	34	0	76																										4	144	68	76	Экз																														
4	Производственный менеджмент	ИБМ2	3	108	51	34	17	0	57																																														3	108	51	57	Зчт										
5	Экологическая и производственная безопасность	Э9	2	72	34	17	17	0	38																																																			2	72	34	38	Зчт					
	Профессиональная часть		**156**	**5616**	**2448**	**1156**	**306**	**986**	**3168**	**1**	**36**	**17**	**19**		**2**	**72**	**34**	**38**		**3**	**108**	**51**	**57**		**8**	**288**	**136**	**152**		**18**	**648**	**272**	**376**		**18**	**648**	**289**	**359**		**21**	**756**	**357**	**399**		**24**	**864**	**374**	**490**		**23**	**828**	**357**	**471**		**16**	**576**	**272**	**304**		**22**	**792**	**289**	**503**						
	Обязательная часть		**152**	**5472**	**2380**	**1156**	**238**	**986**	**3092**	**1**	**36**	**17**	**19**		**2**	**72**	**34**	**38**		**3**	**108**	**51**	**57**		**8**	**288**	**136**	**152**		**18**	**648**	**272**	**376**		**18**	**648**	**289**	**359**		**19**	**684**	**323**	**361**		**22**	**792**	**340**	**452**		**23**	**828**	**357**	**471**		**16**	**576**	**272**	**304**		**22**	**792**	**289**	**503**						
1	Введение в специальность	ИУ9	3	108	51	51	0	0	57	1	36	17	19	Зчт	2	72	34	38	Зчт																																														
2	Специальные главы алгебры	ИУ9	3	108	51	17	34	0	57											3	108	51	57	Зчт																																													
3	Дискретная математика	ИУ9	4	144	68	34	34	0	76																4	144	68	76	Экз																																										
4	Низкоуровневое программирование	ИУ9	6	216	68	34	0	34	148																4	144	68	76	Зчт	2	72	0	72	КуР																																			
5	Компьютерные сети	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																					4	144	68	76	Экз																																			
6	Операционные системы	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																					4	144	68	76	Экз																																			
7	Основы теории Галуа	ИУ9	4	144	68	34	34	0	76																					4	144	68	76	Зчт																																			
8	Разработка параллельных и распределенных программ	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																					4	144	68	76	Зчт																																			
9	Основы теории колец	ИУ9	3	108	51	17	34	0	57																										3	108	51	57	Зчт																														
10	Проектирование программных систем	ИУ9	3	108	51	17	0	34	57																										3	108	51	57	Зчт																														
11	Специальные главы логики	ИУ9	3	108	51	34	17	0	57																										3	108	51	57	Зчт																														
12	Функциональное программирование	ИУ9	5	180	68	34	0	34	112																										5	180	68	112	Экз																														
13	Численные методы	ИУ9	8	288	136	68	0	68	152																										4	144	68	76	Зчт	4	144	68	76	Экз																									
14	Базы данных	ИУ9	5	180	85	34	0	51	95																															5	180	85	95	РЭкз																									
15	Разработка приложений и веб-сервисов	ИУ9	7	252	85	34	17	34	167																															5	180	85	95	Зчт	2	72	0	72	КуР																				
16	Теория формальных языков	ИУ9	5	180	85	34	17	34	95																															5	180	85	95	Экз																									
17	Конструирование компиляторов	ИУ9	5	180	85	34	0	51	95																																				5	180	85	95	Экз																				
18	Методы оптимизации	ИУ9	7	252	119	51	0	68	133																																				3	108	51	57	Зчт	4	144	68	76	Экз															
19	Распределенные системы обработки данных	ИУ9	6	216	68	34	0	34	148																																				4	144	68	76	Зчт	2	72	0	72	КуР															
20	Реализация абстракций языков программирования	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																				4	144	68	76	Зчт																				
21	Теория искусственных нейронных сетей	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																				4	144	68	76	Экз																				
22	Алгоритмы биоинформатики	ИУ9	3	108	51	17	0	34	57																																									3	108	51	57	Зчт															
23	Логика цифровых устройств	ИУ9	5	180	85	34	17	34	95																																									5	180	85	95	Экз															
24	Основы геоинформатики	ИУ9	5	180	85	34	17	34	95																																									5	180	85	95	РЭкз															
25	Основы машинного обучения	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																									4	144	68	76	Экз															
26	Генерация оптимального кода	ИУ9	7	252	85	34	17	34	167																																														5	180	85	95	Экз	2	72	0	72	КуР					
27	Компьютерная алгебра	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																														4	144	68	76	Экз										
28	Моделирование	ИУ9	7	252	119	51	0	68	133																																														3	108	51	57	Зчт	4	144	68	76	Экз					
29	Управление в технических системах	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																														4	144	68	76	Экз										
30	Алгебраические структуры в информатике	ИУ9	3	108	51	51	0	0	57																																																			3	108	51	57	Зчт					
31	Введение в компьютерную лингвистику	ИУ9	5	180	34	34	0	0	146																																																			5	180	34	146	Экз					
32	Защита информации	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																																			4	144	68	76	Зчт					
33	Формальная верификация	ИУ9	4	144	68	34	0	34	76																																																			4	144	68	76	Зчт					
	Дисциплины по выбору		**4**	**144**	**68**	**0**	**68**	**0**	**76**																															**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**																									
1	Дисциплина по выбору №1		2	72	34	0	34	0	38																															2	72	34	38	Зчт																									
	Начальный курс немецкого языка	Л4																																																																		
	Начальный курс французского языка	Л4																																																																	

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель					Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 0 недель				
										Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам/Иные час	
						час	час	час	час																																																									
2	Дисциплина по выбору №2		2	72	34	0	34	0	38																																				2	72	34	38	Зчт																				
	Базовый курс немецкого языка	Л4																																																																			
	Базовый курс французского языка	Л4																																																																			
Б2	**Практика**		51	1836	0	0	0	0	1836	1	36	0	36		1	36	0	36							4	144	0	144							6	216	0	216		2	72	0	72		4	144	0	144		5	180	0	180		10	360	0	360		6	216	0	216		12	432	0	432	
	Обязательная часть		32	1152	0	0	0	0	1152	1	36	0	36		1	36	0	36																	4	144	0	144							4	144	0	144							4	144	0	144		6	216	0	216		12	432	0	432	
	Учебная		2	72	0	0	0	0	72	1	36	0	36		1	36	0	36																																																					
1	Учебно-технологический практикум	РЛ6	1	36	0	0	0	0	36	1	36	0	36	ДЗчт																																																							
2	Учебно-технологический практикум	МТ13	1	36	0	0	0	0	36						1	36	0	36	ДЗчт																																																			
	Производственная		30	1080	0	0	0	0	1080																										4	144	0	144							4	144	0	144							4	144	0	144		6	216	0	216		12	432	0	432	
1	Технологическая практика	ИУ9	4	144	0	0	0	0	144																										4	144	0	144	ДЗчт																																
2	Проектно-конструкторская практика	ИУ9	4	144	0	0	0	0	144																																				4	144	0	144	ДЗчт																				
3	Эксплуатационная практика	ИУ9	4	144	0	0	0	0	144																																														4	144	0	144	ДЗчт										
4	Научно-исследовательская работа	ИУ9	12	432	0	0	0	0	432																																																			6	216	0	216	ДЗчт	6	216	0	216	ДЗчт
5	Преддипломная практика	ИУ9	6	216	0	0	0	0	216																																																									6	216	0	216	ДЗчт
	Вариативная часть		19	684	0	0	0	0	684																4	144	0	144							2	72	0	72		2	72	0	72							5	180	0	180		6	216	0	216											
	Учебная		6	216	0	0	0	0	216																4	144	0	144							2	72	0	72																																
1	Вычислительно-графический практикум	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																2	72	0	72	ДЗчт																																										
2	Вычислительный практикум	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																2	72	0	72	ДЗчт																																										
3	Компьютерный практикум	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																										2	72	0	72	ДЗчт																																
	Производственная		13	468	0	0	0	0	468																															2	72	0	72							5	180	0	180		6	216	0	216											
1	Проектно-технологическая практика	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																															2	72	0	72	ДЗчт																										
2	Конструкторско-технологическая практика	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																																									2	72	0	72	ДЗчт															
3	Экспериментально-исследовательская практика	ИУ9	3	108	0	0	0	0	108																																									3	108	0	108	ДЗчт															
4	Научно-исследовательская практика	ИУ9	4	144	0	0	0	0	144																																														4	144	0	144	ДЗчт										
5	Профилирующая практика	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																																														2	72	0	72	ДЗчт										
Б3	**Государственная итоговая аттестация**		18	648	0	0	0	0	648																																																									18	648	0	648	
1	ВКР - Защита информации	ИУ8	2	72	0	0	0	0	72																																																									2	72	0	72	
2	ВКР - Нормативно-правовое обоснование / Интеллектуальная собственность / Патентный поиск	ЮР	2	72	0	0	0	0	72																																																									2	72	0	72	
3	ВКР - Организация хранения данных	ИУ9	2	72	0	0	0	0	72																																																									2	72	0	72	
4	Подготовка и защита ВКР	ИУ9	12	432	0	0	0	0	432																																																									12	432	0	432	ГЭК
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в академических часах)		360	12960	4813	2122	1535	1156	8147	31	1116	561	555		29	1044	495	549		29	1044	493	551		31	1116	459	657		31	1116	493	623		33	1188	442	746		25	900	391	509		30	1080	408	672		30	1080	391	689		31	1116	357	759		30	1080	323	757		30	1080	0	1080	
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в астрономических часах)		360	9720	3610	1592	1151	867	6110	31	837	421	416		29	783	371	412		29	783	370	413		31	837	344	493		31	837	370	467		33	891	332	559		25	675	293	382		30	810	306	504		30	810	293	517		31	837	268	569		30	810	242	568		30	810	0	810	
	Факультативные дисциплины																																																																				
1	Программа по веб-разработке (модуль 1 от VK)	ИУ6	42	1512	696	341	355	0	816											10	360	186	174	ДЗчт	21	756	334	422	ДЗчт	11	396	176	220	ДЗчт																																			
2	Мобильная разработка на IOS (модуль 4 от VK)	ИУ6	20	720	332	190	142	0	388											10	360	172	188	ДЗчт	10	360	160	200	ДЗчт																																								
3	Мобильная разработка на Android (модуль 3 от VK)	ИУ6	19	684	296	196	100	0	388											9	324	148	176	ДЗчт	10	360	148	212	ДЗчт																																								
4	Основы машинного обучения (модуль 2 от VK)	ИУ6	41	1476	646	315	315	16	830																9	324	126	198	ДЗчт	23	828	386	442	ДЗчт	9	324	134	190	ДЗчт																														
5	История науки и техники	СГН1	2	72	34	34	0	0	38																					2	72	34	38	Зчт																																						
6	Основы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации	ЮР	2	72	34	34	0	0	38																										2	72	34	38	Зчт																															

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ ТРУДОЕМКОСТИ (ЧАС/НЕД. З.Е.)

	Семестр 1					Семестр 2					Семестр 3					Семестр 4					Семестр 5					Семестр 6					Семестр 7					Семестр 8					Семестр 9					Семестр 10					Семестр 11					Семестр 12				
Трудоемкость в неделю, час		53.1					49.7					49.7					53.1					53.1					52.2					42.9					46.8					51.4					48.6					51.4					50.8			
Аудиторные занятия в неделю, час			33					29.1					29					27					29					26					23					24					23					21					19					0		
Количество курсовых работ					0					0					0					0					1					0					0					1					1					0					1					0
Количество курсовых проектов					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
Количество зачетов					8					5					4					6					8					8					4					7					5					6					6					2
Количество экзаменов					3					5					5					4					2					3					3					2					4					3					2					0
Государственный экзамен					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
Квалификационная работа - защита в ГЭК					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					4